2023 力学回忆

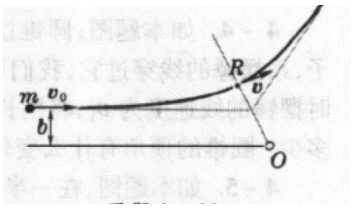
填空：

1. 质点按 $\boldsymbol{x} = 4t^2\boldsymbol{i} + (2t+3)\boldsymbol{j}$，求质点在$\mathrm{t} = 1$时的速度。
2. 写出极坐标系下加速度a的表达式
3. 一质点受力$F(t) = ct^2\boldsymbol{i}$，求从$\mathrm{t} = 0$到$\mathrm{t} = 1$的动量改变量。
4. 一物体m在介质中自由沉降，受到阻力$f = -kv^2$，重力加速度为g，求其下落极限速度v_m.
5. 求质量为m，半径为 r 和 R 的半圆环的质心距离圆心的距离。（也可能是求转动惯量）
6. 一个均匀质量圆盘（绕了线的悠悠球，线质量不记），质量为m，半径为R，从高处自由纯滚动落下，求下降h时质心的速度。
7. 一个质点m=6kg，按$\boldsymbol{r} = 5t^2\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j}$运动，求$\mathrm{t} = 1$时，相对原点的角动量大小。
8. 太空中的静止火箭M_0，燃料相对火箭喷出速度为u，求当火箭加速至v后，所喷出的燃料质量m
9. 一辆火车向观察者开来的时候声音频率 440Hz，开走的时候 392Hz，声速 330m/s，则火车速度v为
10. 一波表达式为$\mathrm{y} = \mathrm{A}\cos(\omega\mathrm{t} + \mathrm{kx})$，试求质点在 x=1 处的振动方程。
11. 物体在 x 方向：$\mathrm{x} = \mathrm{A}\cos(\omega\mathrm{t})$，在 y 方向：$\mathrm{y} = \mathrm{A}\sin(\omega\mathrm{t})$，写出物体在 x-y 坐标系中运动轨迹方程，并指出其运动方向为____时针
12. 分别写出阻尼振动和轻阻尼振动的方程

大题：

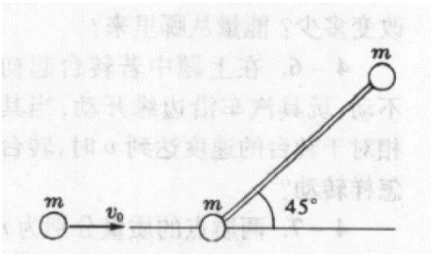
1. 软绳长L质量m，用手拿着一端使其垂下，另一端刚好接触桌面。松手，当一半绳子掉到桌面上时，求 1.此时整个绳子质心的速度 2.此时桌面给绳子的力（重力加速度为 g）

2. 图中 O 为有心力场的力心，排斥力与距离平方成反比：$f = k/r^2$（k为一常量）
   (1) 求此力场的势能
   (2) 一质量为m的粒子以速度v_0、瞄准距离b从远处入射，求它能达到的最近距离和此时的速度.



3. 两条长为l，质量为m的细杆以无摩擦的铰链连接成人字形，支撑于一光滑的平面上。开始时，两杆与地面的夹角为$30°$，问细杆滑倒时，铰链碰地的速度和此时支持力的大小。

4. 一根质量可以忽略的细杆，长度为l，两端各连接一个质量为m的质点，静止的放在光滑的水平桌面上。另一相同质量的质点以速度v_0沿$45°$角与其中一个质点作弹性碰撞，如图所示，求碰撞后杆的角速度



5. 周期为 T，振幅为 A，波长为λ的一维简谐波在 t=0 时有最大振幅，求（1）波动方程（2）x=λ/2 时的振动方程（3）t=T/2，x=λ/4 时的质点速度